第6题 详细解答

1. 初等行变换

对矩阵 A 执行初等行变换，先消去第1列主元下方的元素：
行变换操作：$R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1,\quad R_4 \leftarrow R_4 - 5R_1$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & -3 & a \\ 0 & 1 & 2 & 6 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & -1 & b \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -6 & a-3 \\ 0 & 1 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & -6 & b-5 \end{pmatrix}$$

再将第3行分别加到第2行和第4行，消去对应行的非零元素：
行变换操作：$R_2 \leftarrow R_2 + R_3,\quad R_4 \leftarrow R_4 + R_3$

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b-2 \end{pmatrix}$$

交换第2行与第3行，整理为标准行阶梯形：
行变换操作：$R_2 \leftrightarrow R_3$

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b-2 \end{pmatrix}$$

2. 确定参数 a, b

已知矩阵的秩为2，且第1行、第2行线性无关，已经构成秩为2的基础。
要使矩阵整体秩为2，第3行、第4行必须为全零行，因此行末尾的常数项必须为0：

- 第3行：$a = 0$
- 第4行：$b - 2 = 0 \implies b = 2$

最终参数结果：$\boldsymbol{a = 0,\ b = 2}$

3. 求列向量组的最大无关组

代入 $a = 0,\ b = 2$，将行阶梯形进一步化为最简行阶梯形：
行变换操作：$R_1 \leftarrow R_1 - R_2$

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -5 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

主元（首非零元）位于第1列、第2列，因此**第1列、第2列**（记为 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$）构成列向量组的一个最大线性无关组。

4. 用最大无关组表示其余向量

从最简行阶梯矩阵中直接读取对应列的系数，即可得到线性表示关系：

- 第3列：$\boldsymbol{\alpha}_3 = -\boldsymbol{\alpha}_1 + 2\boldsymbol{\alpha}_2$
- 第4列：$\boldsymbol{\alpha}_4 = -5\boldsymbol{\alpha}_1 + 6\boldsymbol{\alpha}_2$
- 第5列：$\boldsymbol{\alpha}_5 = -2\boldsymbol{\alpha}_1 + 3\boldsymbol{\alpha}_2$